

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami

Základní pojmy

Lomený výraz – Podíl dvou výrazů, v jehož jmenovateli je proměnná, např. $\frac{x+1}{x^2-4}$.**Definiční obor výrazu** – Množina všech hodnot proměnných, pro které má výraz smysl (lze ho vyčíslit).**Podmínky** – Zápis hodnot, které z definičního oboru vylučujeme, např. $x \neq 2$; píšou se k zadání i k výsledku.**Krácení** – Dělení čitatele i jmenovatele týmž nenulovým výrazem (společným činitelem).**Rozšiřování** – Násobení čitatele i jmenovatele týmž nenulovým výrazem.**Společný jmenovatel** – Nejmenší společný násobek jmenovatelů – hledá se z jmenovatelů rozložených na součin.**Složený zlomek** – Zlomek, v jehož čitateli nebo jmenovateli je další zlomek.**Usměrnění zlomku** – Rozšíření zlomku tak, aby ve jmenovateli nebyla odmocnina: $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

Vzorce a vztahy

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \quad \text{krácení, } b \neq 0, c \neq 0$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \quad \text{sčítání, } b, d \neq 0$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \text{násobení, } b, d \neq 0$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad \text{dělení = násobení převrácenou hodnotou; navíc } c \neq 0$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{záporný exponent, } a \neq 0$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad \text{racionalní exponent, } a > 0$$

$$\sqrt{a^2} = |a| \quad \text{odmocnina ze čtverce je absolutní hodnota}$$

„Nebezpečné“ operace a podmínky

Ve výrazu je	Podmínka	Příklad
dělení výrazem V	$V \neq 0$	$\frac{1}{x-3}$: $x \neq 3$
sudá odmocnina z V	$V \geq 0$	$\sqrt{x+2}$: $x \geq -2$
odmocnina ve jmenovateli	$V > 0$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$: $x > 0$
záporný exponent V^{-n}	$V \neq 0$	$(x-1)^{-2}$: $x \neq 1$

Poučky a postupy

- Podmínky urči hned na začátku z původního (neupraveného) zadání – platí i pro výsledek.
- Nejdřív rozlož čitatele i jmenovatele na součin (H38), teprve pak krát. Krátit lze jen činitele, nikdy sčítance.
- Při dělení lomeným výrazem přibude podmínka i pro čitatele dělitele (dostane se do jmenovatele).
- Společný jmenovatel sestav z rozložených jmenovatelů – každý činitel jen v nejvyšší potřebné mocnině.
- Definiční obor zapisuj intervalem nebo jako $\mathbb{R} \setminus \{ \dots \}$ a zakresli na osu.
- Výsledek piš i s podmínkami, např. $\frac{x-3}{x+3}$, $x \neq \pm 3$.

Pozor na

- $\frac{x+2}{x} \neq 2 - x$ je sčítanec, ne činitel, krátit nelze.
- $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ platí jen pro $x \neq 2$ – podmínka po krácení nezmizí.
- $\frac{a-b}{b-a} = -1$ (ne 1), protože $b-a = -(a-b)$.
- $\sqrt{x^2} = |x|$, ne x (pro $x = -3$ je $\sqrt{9} = 3$).
- Mínus před zlomkem patří celému čitateli:
 $-\frac{x-1}{2} = \frac{-x+1}{2}$.

Vzorový příklad

Zjednoduš $\frac{x^2-9}{x^2+3x} : \frac{x-3}{2x}$ a urči podmínky.

- Rozklad: $x^2-9 = (x-3)(x+3)$,
 $x^2+3x = x(x+3)$.
- Podmínky: jmenovatelé $x(x+3) \neq 0$ a $2x \neq 0$,
čítatel dělitele $x-3 \neq 0 \rightarrow x \neq 0, x \neq -3, x \neq 3$.
- Dělení převedu na násobení:
 $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)} \cdot \frac{2x}{x-3}$.
- Zkrátím $(x-3)$, $(x+3)$ i x : výsledek je 2 pro
 $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; 0; 3\}$.